中学3年　数学　EX-KNG-MOCK-MATH　神奈川県公立高校入試型 数学

解答・解説 神奈川県公立高校入試形式　オリジナル模試（第2回）数学

50分・100点

全 27 問　100 点満点　制限時間 50 分

神奈川県公立高校入試（共通選抜）の問題冊子の構成を参考に作成したオリジナル問題

配点

区分	問題数	配点
問1	5	15
問2	5	20
問3	8	27
問4	4	15
問5	2	10
問6	3	13

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　-8	3
問1(イ)	**2**　$-\dfrac{1}{24}$	3
問1(ウ)	**4**　$-4x^2y^2$	3
問1(エ)	**3**　$\dfrac{7x+4y}{12}$	3
問1(オ)	**3**　21	3
問2(ア)	**4**　$(x+4)(x-4)$	4
問2(イ)	**4**　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$	4
問2(ウ)	**4**　$a=-\dfrac{1}{2}$	4
問2(エ)	**4**　**274**	4
問2(オ)	**4**　**15**	4
問3(ア)(i)(a)	**1**　**∠BAC＝∠BDC**	2
問3(ア)(i)(b)	**2**　**∠DAC＝∠DBC**	2
問3(ア)(i)(c)	**4**　**2**組の角がそれぞれ等しい	2
問3(ア)(ii)	**73**°（あ＝**7**　い＝**3**）	4
問3(イ)(i)	**3**　図の**3**	4

番号	正答	配点
問3(イ)(ii)	**2　A，C**	4
問3(ウ)	**3　10時34分から10時36分までの間**	4
問3(エ)	**3:2（う＝3　え＝2）**	5
問4(ア)	**1**　$a=\frac{1}{4}$	4
問4(イ)(i)	**2**　$m=-\frac{5}{3}$	3
問4(イ)(ii)	**1**　$n=-1$	3
問4(ウ)	$\frac{87}{20}$	5
問5(ア)	$\frac{7}{18}$	5
問5(イ)	$\frac{3}{4}$	5
問6(ア)	**4**　$36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$	4
問6(イ)	**4**　$3\sqrt{5}$ **cm**	4
問6(ウ)	$3\sqrt{7}$ **cm**	5
合計		100

解説

問1

問1(ア)　正答　**1**　-8　　3点

$-14-(-6)$

解説　ひく数の符号を変えて加法にする。$-14-(-6)=-14+6=-8$。

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(イ)　正答　**2**　$-\frac{1}{24}$　　3点

$-\frac{2}{3}+\frac{5}{8}$

解説　分母を 24 にそろえる。$-\frac{16}{24}+\frac{15}{24}=-\frac{1}{24}$。

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(ウ)　正答　**4**　$-4x^2y^2$　　3点

$-8x^3y^2\div 6xy\times 3y$

解説　わる式を逆数にしてかける。$-8x^3y^2\times\frac{1}{6xy}\times 3y=-\frac{8x^3y^2\times 3y}{6xy}=-4x^2y^2$。

基礎（2）｜計算・処理｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(エ) 正答 3　$\dfrac{7x+4y}{12}$　3点

$\dfrac{3x-2y}{4}-\dfrac{x-5y}{6}$

解説 通分すると $\dfrac{3(3x-2y)-2(x-5y)}{12}=\dfrac{9x-6y-2x+10y}{12}=\dfrac{7x+4y}{12}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(オ) 正答 3　21　3点

$(2\sqrt{5}-1)^2+\dfrac{20}{\sqrt{5}}$

解説 $(2\sqrt{5}-1)^2=20-4\sqrt{5}+1=21-4\sqrt{5}$，$\dfrac{20}{\sqrt{5}}=\dfrac{20\sqrt{5}}{5}=4\sqrt{5}$。よって $21-4\sqrt{5}+4\sqrt{5}=21$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2

問2(ア) 正答 4　$(x+4)(x-4)$　4点

$(x-3)(x+5)-(2x+1)$ を因数分解しなさい。

解説 展開して整理すると $x^2+2x-15-2x-1=x^2-16$。和と差の積の公式から $(x+4)(x-4)$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(イ) 正答 4　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$　4点

2次方程式 $2x^2-6x+1=0$ を解きなさい。

解説 解の公式より $x=\dfrac{6\pm\sqrt{36-8}}{4}=\dfrac{6\pm2\sqrt{7}}{4}=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(ウ) 正答 4　$a=-\dfrac{1}{2}$　4点

関数 $y=ax^2$ について，x の値が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合が -4 であった。このときの a の値を求めなさい。

解説 $x=2$ のとき $y=4a$，$x=6$ のとき $y=36a$。変化の割合は $\dfrac{36a-4a}{6-2}=8a$ なので，$8a=-4$ より $a=-\dfrac{1}{2}$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(エ) 正答 4　274　4点

ある3けたの自然数がある。この自然数の各位の数の和は 13 であり，十の位の数は，百の位の数と一の位の数の和より 1 大きい。また，百の位の数と一の位の数を入れかえてできる自然数は…

解説 百の位を a，十の位を b，一の位を c とする。$a+b+c=13$，$b=a+c+1$ より $2b-1=13$，$b=7$，$a+c=6$。入れかえた数との差は $(100c+10b+a)-(100a+10b+c)=99(c-a)=198$ より $c-a=2$。よって $a=2$，$c=4$ で，もとの数は 274。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(オ)　正答　**4　15**　　4点

$\frac{540}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n を求めなさい。

解説　$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$。$\frac{540}{n}$ が自然数の2乗になるには，素因数の指数がすべて偶数になればよい。3 と 5 を1つずつ取り除けばよいので，最も小さい n は $3 \times 5 = 15$（$\frac{540}{15} = 36 = 6^2$）。

標準（3）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3

問3(ア)(i)(a)　正答　**1　∠BAC＝∠BDC**　　2点

△AFD∽△CDB であることを，上の［証明］のように証明した。(a)～(c)に最も適するものを，(a)，(b)は「(a)，(b)の選択肢」の1～4の中から，(c)は「(c)の選択…

解説　①で ∠AFD＝∠BAC を示し，③で ∠AFD＝∠CDB を導いているので，②には ∠BAC と ∠BDC（＝∠CDB）を結びつける式が入る。∠BAC と ∠BDC はともに弧BCに対する円周角なので等しい。

基礎（2）｜証明・論証・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(i)(b)　正答　**2　∠DAC＝∠DBC**　　2点

［証明］の (b) に最も適するものを答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】（(a)と同じ）

解説　④で ∠FDA＝∠DAC を示し，⑥で ∠FDA＝∠CBD を導いているので，⑤には ∠DAC と ∠DBC（＝∠CBD）を結びつける式が入る。どちらも弧CDに対する円周角なので等しい。

基礎（2）｜証明・論証・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(i)(c)　正答　**4　2組の角がそれぞれ等しい**　　2点

［証明］の (c) に最も適するものを答えなさい。【(c)の選択肢】

解説　③と⑥で，△AFD と △CDB の2組の角がそれぞれ等しいことを示している。辺の長さや比は使っていないので，相似条件は「2組の角がそれぞれ等しい」。

基礎（2）｜証明・論証｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ア)(ii)　正答　**73°（あ＝7　い＝3）**　　4点

図1において，∠AFD＝52°，∠ABD＝55° のとき，∠DEC の大きさを求めなさい。 次の［　］の中の「あ」「い」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数…

解説　(i)の①，②より ∠BDC＝∠BAC＝∠AFD＝52°。また，弧ADに対する円周角なので ∠ACD＝∠ABD＝55°。△ECD の内角の和より ∠DEC＝180°−52°−55°＝73°。

標準（3）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜EX-KNG-MOCK-MATH｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(イ)(i)　正答　3　図の3　　4点

資料1から読み取れる，公園Pの10日間の人数を箱ひげ図に表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　小さい順に並べると 12，15，17，18，20，21，23，24，26，29。最小値 12，最大値 29。中央値は5番目と6番目の平均で $(20+21)\div 2=20.5$。第1四分位数は前半5個（12，15，17，18，20）の中央値 17，第3四分位数は後半5個（21，23，24，26，29）の中央値 24。これを表すのは 3。

標準（3） | 資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(イ)(ii)　正答　2　A，C　　4点

資料2，資料3から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 A．公園…

解説　公園Qを小さい順に並べると 14，16，19，19，22，22，22，25，27，28。A：22人が3日で最も多いので正しい。B：Qの合計は 214人，Rの合計は 平均値×10＝210人なので，Qのほうが多く誤り。C：Qの中央値は $(22+22)\div 2=22$ 人，Rは 22.5人なので正しい。D：Qの四分位範囲は $25-19=6$ 人で，Rの 8.0人より小さいので誤り。正しいのは A と C。

応用（4） | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ウ)　正答　3　10時34分から10時36分までの間　　4点

図2のように，学校，図書館，駅がこの順に一直線の道沿いにあり，学校から図書館までの道のりは 1200m，図書館から駅までの道のりは 1800m である。Aさんは午前10時に学校を出…

解説　グラフより，Aさんは $x=25$ から $x=55$ の30分で 1800m 進むので分速 60m。この間のAさんの式は $y=60x-300$。Bさんは $x=30$ のとき $y=3000$ で，分速 250m で学校に近づくので $y=-250x+10500$。連立して $60x-300=-250x+10500$，$310x=10800$，$x=34.8\cdots$。よって10時34分から10時36分までの間にすれちがう。（確認：$x=34$ のとき A は 1740m，B は 2000m の地点でまだすれちがっていない。$x=36$ のとき A は 1860m，B は 1500m の地点ですでにすれちがっている。）

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(エ)　正答　3:2（う＝3　え＝2）　　5点

図4のように，平行四辺形ABCDがあり，辺AD上に AE：ED＝2：1 となる点Eを，辺CDの中点をFとする。また，線分BEと線分AFとの交点をGとする。△ABG の面積を S，四…

解説　直線AFと直線BCの交点をHとする。AD//CH，DF＝CF より △AFD≡△HFC なので CH＝AD，AF＝HF。平行四辺形の面積を 1 とし，AD＝3 とすると AE＝2，BH＝6。AE//BH より △AGE∽△HGB で，AG：GH＝AE：HB＝2：6＝1：3。AF＝FH なので AG：AF＝1：2，つまり G は AF の中点で AG：GF＝1：1。$\triangle ABF=\frac{1}{2}$（平行四辺形の半分）なので $S=\triangle ABG=\frac{1}{4}$。$\triangle AFD=\frac{1}{4}$ で，$\triangle AGE=\triangle AFD\times\frac{AG}{AF}\times\frac{AE}{AD}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{12}$。$T=\triangle AFD-\triangle AGE=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$。$S:T=\frac{1}{4}:\frac{1}{6}=3:2$。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4

問4(ア) 正答 1　$a = \frac{1}{4}$　4点

曲線①の式 $y = ax^2$ の a の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 $y = ax^2$ に $x = -6,\ y = 9$ を代入すると $9 = 36a$，$a = \frac{1}{4}$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(イ)(i) 正答 2　$m = -\frac{5}{3}$　3点

直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (i) m の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 点Cの y 座標は $-\frac{2}{3} \times 3^2 = -6$ なので $\mathrm{C}(3,\ -6)$。傾きは $\frac{-6-9}{3-(-6)} = \frac{-15}{9} = -\frac{5}{3}$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(イ)(ii) 正答 1　$n = -1$　3点

直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (ii) n の値として正しいものを次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説 $y = -\frac{5}{3}x + n$ に $\mathrm{A}(-6,\ 9)$ を代入すると $9 = 10 + n$，$n = -1$。（$\mathrm{C}(3,\ -6)$ を代入しても $-6 = -5 + n$ より $n = -1$。）

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(ウ) 正答 $\frac{87}{20}$　5点

x 軸上に点Pを，その x 座標が正となるようにとる。△ACP の面積と △ABC の面積が等しくなるとき，点Pの x 座標を求めなさい。 次の［　］の中の「お」「か」…

解説 $\mathrm{B}\left(3,\ \frac{9}{4}\right)$，$\mathrm{C}(3,\ -6)$ より $\mathrm{BC} = \frac{9}{4} + 6 = \frac{33}{4}$。△ABC は底辺 BC，高さ（A と直線BCの距離）9 なので，面積は $\frac{1}{2} \times \frac{33}{4} \times 9 = \frac{297}{8}$。直線③と x 軸との交点を Q とすると，$0 = -\frac{5}{3}x - 1$ より $\mathrm{Q}\left(-\frac{3}{5},\ 0\right)$。$\triangle\mathrm{ACP} = \triangle\mathrm{AQP} + \triangle\mathrm{CQP} = \frac{1}{2} \times \mathrm{QP} \times (9+6) = \frac{15}{2}\mathrm{QP}$。$\frac{15}{2}\mathrm{QP} = \frac{297}{8}$ より $\mathrm{QP} = \frac{99}{20}$。点Pの x 座標は $-\frac{3}{5} + \frac{99}{20} = \frac{87}{20}$。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5

問5(ア) 正答 $\frac{7}{18}$　5点

いま，図1の状態で，大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，【操作2】を行ったあとに左から4番目にあるカードに書かれた数が偶数となる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころは…

解説 目の出方は全部で 36 通り。【操作1】【操作2】では，左から4番目のカードは 3，4，5 のいずれかになる（左側からカードが1枚抜けると左に1つずれ，左端にカードが入ると右に1つずれる）。偶数になるのは 4 のときで，$a = 1, 2, 3$ で $b = 5, 6$ の 6 通り，$a = 5$ で $b = 1, 2, 3, 5$ の 4 通り，$a = 6$ で $b = 1, 2, 3, 6$ の 4 通り，合わせて 14 通り。確率は $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5(イ)　正答　$\dfrac{3}{4}$　　5点

【操作2】を行ったあと，少なくとも1枚のカードが，図1と同じ位置にある確率を求めなさい。 次の［　］の中の「し」「す」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字…

解説　どのカードも図1と同じ位置にない場合を数える。$(a,\ b)=(1,\ 1)$，$(2,\ 1)$，$(2,\ 3)$，$(3,\ 2)$，$(3,\ 4)$，$(4,\ 3)$，$(4,\ 5)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 5)$ の 9 通り（例えば $(4,\ 5)$ のとき 4，1，2，3，6，5 となり，どのカードも位置が変わっている）。よって求める確率は $1-\dfrac{9}{36}=\dfrac{3}{4}$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6

問6(ア)　正答　4　$36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$　　4点

この正四角錐の体積として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　底面の正方形の対角線の長さは $6\sqrt{2}$ cm なので，その半分は $3\sqrt{2}$ cm。頂点Oから底面に下ろした垂線の長さ（高さ）は $\sqrt{6^2-(3\sqrt{2})^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ cm。体積は $\dfrac{1}{3}\times 6^2\times 3\sqrt{2}=36\sqrt{2}\,(\mathrm{cm}^3)$。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(イ)　正答　4　$3\sqrt{5}$ cm　　4点

2点D，Nを結んだ線分DNの長さとして正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

解説　△OBD で OB＝OD＝6cm，BD＝$6\sqrt{2}$ cm より $OB^2+OD^2=BD^2$ なので ∠BOD＝90°。ON＝3cm だから，直角三角形 ODN で DN＝$\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$（cm）。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(ウ)　正答　$3\sqrt{7}$ cm　　5点

図1の正四角錐において，辺OB上に点Pを，AP＋PM の長さが最も短くなるようにとる。このときの AP＋PM の長さを求めなさい。 次の［　］の中の「せ」「そ」にあてはまる数字をそ…

解説　側面 OAB と OBC を辺OBでつないだ展開図で考えると，2つの正三角形が並ぶので ∠AOM＝60°＋60°＝120°，OA＝6cm，OM＝3cm。AP＋PM が最も短くなるのは，展開図で A，P，M が一直線上に並ぶとき。Mから直線OAに垂線MHを引くと，∠MOH＝60° より OH＝$\dfrac{3}{2}$，MH＝$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$，AH＝$6+\dfrac{3}{2}=\dfrac{15}{2}$。AM＝$\sqrt{\left(\dfrac{15}{2}\right)^2+\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{225+27}{4}}=\sqrt{63}=3\sqrt{7}$（cm）。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-MATH | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））